

SCM 통합운영 대시보드 v1.0

데이터 로직 설명서

버전: v1.0 | 기준일: 2026-09-14 | 작성: SCM실 · Claude AI

대상: 구매전략파트 · 외주생산파트 팀원 공유, 유지보수, 데이터 매핑 참조

이 문서는 현재 구현 로직만 다룹니다. 버전별 변경 이력은 docs/CHANGELOG_v23.md, 파일 구조·배포 절차는

docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md 를 참고하세요.

이번 개정의 주요 변경 (2026-07-24판 → v1.0)

- 원가:** 실제 투입 파츠 × 발주수량 구간 단가로 교체, 재고생산품은 재고생산 수량 구간(\$3-7) · 프로젝트 귀속 원가와 목표 45%(\$3-9)
- 매출:** VAT 별도 + 출고리스트 마감 컷오프(1~7월분 개별, 8월분부터 월 말일) · 2026 발주 RAW 프로젝트만 집계 (\$3-8)
- 미입하:** 신·구 포맷 판정 + 판정일(입하예정일+1일) 기준(\$3-2) · 이슈 협력사 귀속 직접 기재값 1순위(\$3-4)
- 발주 현황:** 굿즈코드 묶기·굿즈 상세·옵션 판별과 축 결합·고객 주문 단위 수량·빅딜 $\mu+1.2816\sigma$ (\$3-16)
- 이력:** 2022~2025 아카이브 반영, 연도별 실적 비교(2024~)(\$2-3, \$3-17) · 재고 KPI 16지표(\$3-14)
- 신규 화면·기능:** 매출 현황 목표 대비 모달, 연간 이벤트 캘린더, 협력사 제외 이슈율, 자료실, 견적 계산기 외주 2026-09-14판(\$3-21)
- 주간리포트:** 확정 리포트 등록 기반 전주값·미보고 이월·300개 기준 단가 변동(\$3-20)

1. 시스템 개요

1-1. 아키텍처

단일 HTML 파일(index.html)로 동작하는 정적 대시보드입니다. 서버가 없고 GitHub Pages가 배포 URL과 데이터 파일을 함께 서비스합니다.

항목	내용
실행 환경	브라우저 JS만으로 동작. 접속 시 비밀번호 화면(브라우저에 통과 기록 저장). 로컬 파일(file:///)로 열면 자동 로드가 막히므로 배포 URL 또는 로컬 웹서버로 엽니다.
데이터 입력	① 자동 로드: CSV/_manifest.json + AUTO_CSV_DEFAULT (20종) ② 주차 파일·아카이브: csv/ 주차 파일, CSV_BANK/ 스냅샷·연도 아카이브 ③ 영구 임베딩 JSON(data/) ④ 수동 CSV 업로드(자동 로드분을 덮어씀)
수집 자동화	GitHub Actions 5종이 Airtable-Google Sheets 원천을 정해진 시각에 받아 커밋(\$2-2). 대시보드의 «📧 지금 새로고침»은 같은 워크플로를 즉시 실행합니다.
재고운영 계산	구글시트가 만든 사전집계 CSV를 표시만 담당(Agg 경로, \$2-6)
원가 계산	발주행에 실제 투입된 파츠(sync_itemdb) × 발주수량 구간 표준단가(\$3-7)
차트·라이브러리	Chart.js 4.4.1(CDN). html2pdf.js-driver.js는 첫 사용 시에만 CDN에서 lazy-load
저장	localStorage(화면 설정·KPI 목표값·견적 이력·주간리포트 스냅샷 등) + GitHub 커밋(진행현황 비교·고객인 지이슈 수기입력·캘린더 특이사항·변경 이력, 병합 저장 \$3-23)
배포	https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/ — main 브랜치 푸시 후 1~3분

1-2. 화면 구성 (9개 대분류 · 18개 화면 + 외부 링크 2)

대분류	화면 (섹션 id)
대시보드	종합 현황 (overview)

구매전략 · S&OP 재고운영	재고운영 현황 (inventory-ops) · 품질 상세 (stockout-detail) · 졸업 검토 (graduation) · 매입 검토(EOQ) (eoq)
외주생산 · 발주 현황	발주 현황 (order) · 발주 진행현황 (progress)
외주생산 · 이슈 현황	이슈 현황 (issue)
외주생산 · 공급망 현황	공급망 포트폴리오 (portfolio , 서브탭: 포트폴리오 · 협력사·매입 현황 · 협력사유형별 제품군 · 담당자별 협력사) · 협력사 변경 검토 ↗(외부)
구매조달 · 매출 분석	제품별 판매량 추이 (product-trend) · 원가 분석 (cost-analysis)
구매조달 · KPI	KPI 목표·트래킹 (kpi)
일정관리	연간 이벤트 캘린더 (calendar)
운영 서비스	품질 현황 (qms) · 하도급법 위험 (subcontract) · 견적계산기 (quote) · AI 어시스턴트 (ai) · 리포트 생성 (report) · KPI종합분석·NEST ↗(외부)

매입 검토·시즌재고 계획 섹션은 코드에 남아 있으나 2026-07-27에 사이드바에서 뺐졌습니다(EOQ 화면이 «매입검토(EOQ)»로 이름을 이어 받음).

2. 데이터 입력 구조

2-1. 자동 로드 & 고정 파일명

페이지 로드 시 `autoLoadRaw()` 가 `CSV/_manifest.json` (key→파일명, 없으면 `AUTO_CSV_DEFAULT`)에 따라 `CSV/` 의 파일을 받아 `D[key]` 에 씁니다. 주간 갱신은 같은 파일명으로 덮어쓰기만 하면 되며 HTML 수정이 필요 없습니다.

Key / 파일	원천	갱신
<code>order</code> <code>order.csv</code> · <code>issue</code> <code>issue.csv</code>	Airtable 발주 RAW · 이슈 RAW	매주 목 13:00 자동
<code>parts</code> <code>parts.csv</code> · <code>price_chg</code> <code>price_chg.csv</code>	Airtable 코스트베이스(파츠) · 단가 변경	매주 목 13:00 자동 (price_chg는 내용이 바뀐 주만 보관)
<code>goods_master</code> <code>goods_master.csv</code>	Airtable 굿즈 마스터(졸업 포함 뷰)	매주 목 13:00 자동 (2026-08-18 등록)
<code>proj_rev</code> <code>proj_rev.csv</code>	Airtable 매출결산(project-CX)	매주 목 13:00 자동 — 대시보드는 프로젝트명 (Short ver.) · 총 매출액 · 최종 출고일 만 사용
<code>sup</code> <code>sup.csv</code>	Airtable 협력사 마스터	매월 1일 09:00 자동
<code>dashboard_period_summary</code> · <code>group_summary</code> · <code>sku_snapshot</code> · <code>sku_detail</code> · <code>sku_monthly</code>	Google Sheets S&OP 사전집계	매주 목 18:00 자동
<code>parts_master</code> · <code>raw_purchase</code> (raw_발주.csv) · <code>sales_status_history</code>	Google Sheets (파츠 마스터 · 미입고 발주 · 판매상태 변경 이력)	매주 목 18:00 자동
<code>ci</code> <code>ci.csv</code> · <code>stockout_list</code> <code>stockout_list.csv</code>	Airtable 고객인지이슈 · 품질리스트	수동 업로드
<code>quarter_eval</code> <code>quarter_eval.csv</code>	Google Sheets 공급망 분기별평가	수동 업로드
<code>check_answer</code> · <code>check_question</code>	Airtable 제품 문의 이력(AI 어시스턴트)	수동 교체

2-2. 수집 자동화 스케줄 (GitHub Actions, KST)

워크플로	시각	내용
------	----	----

weekly-airtable.yml	매주 목 13:00	발주·이슈·파트·단가 변경·굿즈 마스터(고정 파일명) + 발주 진행현황·매출결산(주차 파일). 덮어쓰기 전 이전 버전을 CSV_BANK/{연도}_W{주차}/에 보관(주차·소스별 1개). 직전 주차와 레코드 수가 정확히 같으면 동결 경고 (원천 뷰 정지 조기 감지). 단가 이력 JSON 갱신 포함
weekly-meeting-agenda.yml	매주 목 16:00	외주생산파트 회의 안건 → CSV/meeting_agenda.json
weekly-google-sheets.yml	매주 목 18:00	S&OP 사전집계·파트 마스터·raw_발주·판매상태 이력. 이전 버전은 CSV_BANK/{주차}/google_sheets/
monthly-suppliers.yml	매월 1일 09:00	sup.csv 갱신 + 직전본을 CSV_BANK/sup_YYYY_MM.csv 로 보관(협력사 신규·종료 감지 체인)
yearly-archive.yml	매년 1월 2일 00:10	직전 연도 order·issue 를 CSV_BANK/archive/{연도}/ 로 고정 보존

여러 워크플로가 동시에 푸시하다 거절되는 경합을 막기 위해 푸시는 3회 재시도합니다.

2-3. 주차 파일 · 스냅샷 · 연도 아카이브

경로	쓰이는 곳
CSV/progress_YYYY_WNN.csv	발주 진행현황. fetchLatestWeekly() 가 이번 주부터 최대 12주 거슬러 최신 파일을 찾고(없으면 CSV_BANK 폴백) 전주 파일과 비교
CSV_BANK/{연도}_W{주차}/parts.csv	파트 신규·출입·단가 변경 감지(detectPartsChanges) — 주차 스냅샷 체인 비교
CSV_BANK/{연도}_W{주차}/price_chg.csv	주차별 단가 변경 원문 보관
CSV_BANK/sup_YYYY_MM.csv	협력사 신규·거래종료 감지(detectSupplierChanges) — 월간 스냅샷 체인
CSV_BANK/archive/{연도}/order_{연도}.csv , issue_{연도}.csv	YoY·연도별 추이의 행 단위 원본. loadPriorYearArchive() 가 작년부터 파일이 없는 해까지 거슬러 D.orderPrevYear(전년)·D.orderHist(전 연도 누적)에 적재. 현재 발주 2024-2025, 이슈 2025 보유
data/data_hist.json	2022.6~2024.12 월별 매입 집계(지출결의 원장, 총금액÷1.1, 세금계산서작성월). 2022~2023은 행 단위 원본이 없어 유일한 소스, 2024는 Task 일부 소실로 매입 합계·협력사별 매입의 정답(사용자 확정 2026-09-14). node scripts/merge_ledger_months.mjs <연도> <원장.csv...> 로 연도별 병합 — 매입 추이선·연도별 실적 비교·월 드릴다운·협력사 상세 이력에 사용

2-4. 영구 임베딩 JSON (data/)

파일	내용 · 갱신
cost_db.json	공정DB 1,623개 + 단가DB 3,549개(수량별 표준단가 10구간) — 공정/단가 변경 시 재생성
parts_master.json	파트 마스터 2,749개(코드→카테고리 조회, PARTS_MAP) — «파트 마스터 갱신» 버튼
parts_price_history.json	파트별 구간단가 예폭 이력(주간 워크플로가 직전 스냅샷과 비교해 추가) — 시점 단가·300개 기준 변동(\$3-20)
parts_bom_multiplier.json	파트번호별 BOM 배수(여분 추천 보정, 수기 등록)
data_hist.json · data_2025.json	2022~2024 매입 집계(지출결의 원장) · 2025 월별 사전집계(아카이브가 우선이라 사실상 미사용)
change_log.json	변경 감지 누적 이력(월간 공지사항·변경 이력 리포트)
ci_overrides.json · progress_notes.json · cal_notes.json	고객인지이슈 수기입력 · 진행현황 비교 · 캘린더 특이사항 — 화면 입력 → GitHub 커밋

2-5. CSV 파서

parseCSV() 는 전체 텍스트를 문자 단위로 스캔하는 상태머신으로, 따옴표 안의 줄바꿈·쉼표·이스케이프 따옴표를 보존합니다. 금액은 pa() (₩·쉼표·공백 제거)로, 고객주문수량처럼 "50, 8" 나열이 있는 필드는 전용 파서로 읽습니다(pa() 로 읽으면 508이 됨).

2-6. 재고운영 Agg 경로

사전집계 3종(dashboard_period_summary·group_summary·sku_snapshot)이 모두 있으면 구글시트가 계산한 값을 표시만 합니다. 재고운영 4개 화면은 전역 기간 바를 숨기고 자체 기간 선택기(renderAggPeriodControls)를 씁니다.

3. 핵심 계산 로직

3-1. 발주 TASK · 월 매입금액

발주 TASK는 과업지시일자 월 기준 행 수이며, 프로젝트/재고생산은 isStock() (굿즈코드 STCK 포함)으로 구분합니다. 월 매입금액은 purchaseByMonth(r) 가 세금계산서작성월 (from 지출결의) 를 기준으로 귀속하고, 여러 달에 걸친 계산서는 분할 금액(없으면 균등 분할)으로 나눕니다. 원본이 월 단위로 매입금액은 항상 월 단위로만 집계됩니다. 매입 추이선은 **재고생산 포함** 기준이며 2022.6~현재를 그립니다. data_hist.json 에 있는 달(2022~2024)은 합계·협력사별·업체별을 원장 집계로 덮고, 제품·굿즈 분해는 발주 행이 있는 달(2024)만 행 기준으로 남깁니다(histAggOnlyMonths()).

3-2. 미입하 판정 — hasNoReceipt() · noReceiptCheckDate()

- **판정값**: 미입하 발생이력_movement . Airtable export가 2026-W31부터 "N checked out of M" → 체크된 항목만 나열 ('' / ', ' / 'checked')로 바뀌어 신·구 포맷을 모두 인식합니다(아카이브·스냅샷은 구 포맷).
- **판정일**: (입하확정일 || 입하예정일) + 1일 . 물류가 예정일 다음날 09:00에 미입고를 체크하는 구조라, 과업지시일자로 버킷하면 리드타임만큼 밀려 최근 구간이 항상 0에 수렴합니다.
- **분모**: 미입하율은 «그 구간에 판정된(입하예정) 건수»가 분모입니다. 이슈율·긴급률은 종전대로 과업지시월 모수를 씁니다. 적용: 주간리포트 1-1·1-2·1-3·7-D, 미입하율 추이 차트, KPI 납기준수율, AI 질의.

3-3. 입하경과일 · 하도급법 위험

기준일(입하확정일 우선, 없으면 입하예정일)부터 종료일(실제입하일, 없으면 오늘)까지 일수를 셉니다. 하도급법 위험은 공급망 마스터의 하도급계약 대상여부='대상' + 미입하 + 경과 90일 이상 건을 자동 판별합니다.

3-4. 이슈 집계 기준일 · 협력사 귀속

- **집계 기준일**: 품질 이슈는 품질이슈내용업데이트, 운영 이슈는 운영이슈내용 업데이트, 수량 이슈는 실제입하일. 복합 카테고리("수량이슈, 품질이슈")는 첫 토큰을 주카테고리로 봐 이중 집계를 막습니다.
- **협력사 귀속** issueSupplierOf(): 이슈 RAW의 (파트너)발주협력사명 텍스트 (99.7% 기재)를 1순위로 씁니다. 원천에서 15자로 잘려 오므로 수주처 명단과 **접두 일치 후보가 정확히 하나일 때만** 복원합니다. 값이 없을 때만 movement 조인 추정으로 폴백합니다(종전 추정은 다협력사 프로젝트에서 53% 불일치). 제품×협력사 이슈율·협력사 상세·재발 이슈에 적용됩니다.

3-5. 협력사 제외 이슈율 시뮬레이션

이슈 현황 상단의 «협력사 제외» 칩으로 고른 협력사를 **이슈(분자)와 발주 TASK(분모) 양쪽에서** 빼고 KPI 3종·추이 차트 3종을 다시 계산해 전후(예: 5.54% → 4.84% (-0.70%p))를 병기합니다. 칩은 선택 기간 이슈 상위 8곳 + 이미 제외한 곳이며 선택은 localStorage에 보존됩니다. 아래 목록 탭은 원본 조회용으로 그대로 둡니다.

3-6. 검수 유출률 (고객인지이슈)

고객인지이슈마다 같은 프로젝트에 고객 등록일 이전 내부 이슈 기록이 있었는지(당해+전년 아카이브)로 선행검출/유출을 판정합니다. 내부 데이터가 없는 연도는 판정불가로 제외합니다. 같은 프로젝트가 ci.csv 에 두 번 올라와도 자동 재제작비는 idx_issue 가 가장 작은 행에만 귀속합니다.

3-7. 원가 산출 — 실제 투입 파츠 × 발주수량 구간 단가

- **행 단위** `calcOrderRowStdCost`: 발주행 `sync_itemdb`에 기록된 **그 발주에 실제 투입된 PT**만 골라, 그 행의 발주지시수량 구간 표준단가를 적용해 합산합니다. 이름이 같은 파츠를 모두 더하던 방식은 배타 옵션(택1)까지 합산해 최대 8.7배 과대계상이 났습니다. 커버리지는 약 97%입니다.
- **재고생산물** `getStockPartQtyIndex()`: 소량 구간 단가가 MOQ 총액÷수량이라 실단가가 아니므로, 재고생산 이력이 있는 파츠는 재고생산 수량 구간 단가를 씁니다.
- **프로젝트 단위** `calcProjectStdCost`: PNA로 묶어 표준원가·취득원가·공급가액을 함께 산출합니다.
- **폴백**: 발주행 없이 산출물명만 있을 때는 전량 합산 대신 옵션 단가 중앙값(approx 표시).

표준원가와 취득원가는 대조 대상이 아닙니다. 표준원가는 제품 1개의 총원가(본품+인쇄+부자재) 기준이고, 취득원가는 그 발주의 실제 지급액입니다(예: 인쇄만 한 발주는 취득원가에 인쇄비만 있음). 나란히 보되 일치를 기대하지 않습니다. BOM 수량(세트당 투입 수)은 원천에 없어 반영하지 못합니다.

3-8. 매출 실측 — VAT 별도 · 출고리스트 마감 · 당해 발주 프로젝트

- **금액**: `proj_rev`의 총 매출액은 VAT 포함이라 `getProjRevMap()`에서 ÷1.1(`REV_VAT_DIV`) 후 원 단위 반올림합니다. 매출을 쓰는 모든 화면에 일괄 적용됩니다.
- **귀속월** `revMonthOfShipDate(최종 출고일)`: 연간분석 표는 달력월이 아니라 출고리스트 마감 시점까지의 출고분이라 마감일 기준으로 귀속합니다.

1월분	2월분	3월분	4월분	5월분	6월분	7월분	8월분~
~02-23	~03-17	~04-22	~05-21	~06-17	~07-08	~08-04	그 달 말일 (8월분 = 08-05~08-31)

1~7월분은 `REV_CUTOFF`의 개별 날짜, 8월분부터는 `REV_MONTHEND_FROM=202608` 규칙으로 월 말일입니다(날짜 추가 불필요). 마지막 명시 마감일 이후 출고분은 이미 마감된 달로 되돌리지 않습니다. `revCutoffLabel()`이 화면 표기용 마감일을 돌려줍니다(로컬 날짜로 조립 — `toISOString()`은 KST에서 하루 밀림).

- **집계 모수: 2026 발주 RAW(비재고)에 있는 프로젝트만** 집계합니다. 2025년 12월 수주·2026년 1월 출고분(112건)은 2025 매출로 이미 마감돼 이중계상이 되기 때문입니다. 결산 CSV에 새 프로젝트가 있어도 `order.csv`에 오르기 전까지는 매출 카드에 잡히지 않습니다.
- **연간분석 표**: 목표·수주액·표 매출액·전년 수주액은 CSV가 아닌 `SALES_PLAN` 상수(구매조달팀 01-A/01-B 표)입니다. 표의 월 칸은 만원 반올림이라 합계가 1만원 어긋날 수 있습니다.

2026-09-14 표 갱신으로 6월 매출액(7.30억→11.30억)·7월(5.89억→7.77억)이 크게 바뀌어 «실측 - 표» 6월 -34.3% · 7월 -25.8%가 됐습니다(1~5월은 ±3.2% 이내). 6·7월분 마감일은 이전 표에 맞춘 값이라, 표의 집계 기준 변경 여부를 확인하기 전까지 조정하지 않았습니다.

3-9. 원가율 (프로젝트 귀속) · 마진 분포

- `projectCostByMonth(year)`: 발주 프로젝트의 원가를 그 프로젝트의 **매출 귀속월**에 얹어, 매출과 원가가 같은 프로젝트·같은 달에 묶이게 합니다(세금계산서월 기준 매입 비중과는 목적이 다른 별도 지표).
- `stockInputCost()`: 재고에서 출고된 분은 재고생산 발주가 프로젝트에 귀속되지 않아 원가가 0으로 빠지므로, 출고자재(`from movement_투입이동`)의 파츠 × 출고자재_수량(콤마 다중값 전용 파서) × 파츠 표준원가로 배분합니다.
- **목표 45% 미만**(`COST_RATE_TARGET`): 매출 100 = 외주생산제조비 45 + 물류비·판관비 15 + 마진 40. 45%↑ 빨강·40~45% 주황. 물류비·공통고정비는 제외라 실제 총원가는 더 큼니다.
- **마진 분포**(원가 분석 → 프로젝트별 상세): ① 실측 매출 프로젝트 전량의 원가율 히스토그램 ② 단일 굿즈코드 프로젝트만으로 굿즈코드별 마진 Top 20(여러 제품이 섞인 프로젝트는 매출을 나눌 근거가 없어 제외). 제품명은 `goodsNameOf()`가 굿즈 마스터 정본을 우선합니다.

3-10. 실패비용

실패비용 = 재제작 발주의 **취득원가**(자동) + 고객인지이슈 수기입력분(`ci_overrides.json`). 재제작 발주는 공급가액이 비어 있는 경우가 많아 취득원가를 씁니다. `reworkCostByMonth()`가 세금계산서작성월(없으면 과업지시월)로 귀속하고 여러 달이면 균등 분할합니다. 이슈 현황의 «N년 누계 실패비용» 카드를 누르면 `openFailCostDetail(year)`가 제품별 Top

10.재제작 발생 건·수기 입력 건을 보여주며, 분할 청구 건에는 «분할» 태그와 전액 톨팁을 합니다. 지출결의는 있는데 금액이 빈 재제작 건은 0원으로 집계되는 원천 한계가 있습니다.

3-11. 공급망 포트폴리오 — QCD × 관계 Tier

QCD(품질·원가·납기, 9점)와 관계(예외사항·대체가능성, 6점) 두 점수로 4분면 Tier(Core/Performer/Developing/General)와 A/B/C/D 등급을 매깁니다. 관계 점수는 `quarter_eval.csv` 최신 분기 값(결측 시 1점)이고, 반기 발주 0건은 D 고정입니다. `getEvaluatedPortfolioVendors()` 단일 함수를 포트폴리오·KPI·주간리포트 6-1이 함께 써서 숫자가 일치합니다. 마스터에 없는 협력사는 Tier 집계에서 빼고 별도 목록으로 노출합니다.

3-12. 이번 달 방문 추천 협력사

`computeVisitRecommendations()` 가 이슈 급증·매입 급증/급감(직전 3개월 평균 대비)·협력사 소유 재고 품질·단가상승 공지·신제품 출시 신호 중 해당 사항이 있는 협력사를 사유와 함께 추천합니다. 진행 중인 이번 달의 매입 급감은 세금계산서 반영 지연 착시라 제외합니다.

3-13. EOQ · 안전재고 (매입검토(EOQ) 화면)

안전재고 = Z(목표 서비스수준) × 일별수요표준편차 × √리드타임. 목표 품질율은 1~3분기 3%(97%, Z=1.88), 4분기 5%(95%, Z=1.645)입니다. 수요표준편차는 `dashboard_sku_monthly`, 일평균수요는 최근 3개월 판매량, 리드타임은 파츠별 실적치 우선입니다. 미입하 발주가 걸린 SKU는 «발주 완료(제작중)»로 KPI 카운트에서 제외합니다. 발주비용 5만원·보관비용 20%는 업계 통상 가정값입니다.

3-14. 재고 KPI (KPI 목표·트래킹, 16지표)

지표	목표	산식 · 비교
재고회전율(3M)	1.0	<code>turnover_3m</code> — TFT 지표정의서 3개월 기준
재고회전율(연환산)	6.0	<code>turnover_ytd × 365 ÷ 연초경과일수</code> — 연간 목표는 이 지표에만 비교
비의도적 품질률(SKU)	2.5%	<code>stockout_count / managed_count × 100</code> — 굿즈 기준 3%와 별개 축
장기미회전 재고 비율	15% (잠정)	출입 검토회와 같은 판정(<code>psrStagnantList()</code>): 3M 회전율 0.1 미만·출시 3개월+·관리대상 Product Parts). 분모도 같은 모집단에서 재합산
품질 해소 소요일	30일	<code>sales_status_history</code> 닫힌 구간(원본 <code>end time</code> 기재)의 최근 12개월 중 양값. 의도적 품질 제외

목표값은 입력칸(`step="any"`)에서 바꾸며 `localStorage['kpi_targets']` 에 저장되어 브라우저마다 다를 수 있습니다. 원천이 없어 산출 못 하는 폐기율·예측정확도·재고 Aging은 «미구현 지표» 카드에 확보 조건과 함께 남겨 둡니다.

3-15. 여분(버퍼) 발주 추천 · 예방/실패비용

과거 발주별 부족 이력을 발주수량 구간(<500/500~999/≥1,000)별로 나눠 구간 평균 부족량을 권장 여분으로 제시하고, 현재 여분율과 대조해 상향/적정/과다를 진단합니다. 이력은 아카이브 전 연도(`D.orderHist`)를 씁니다. 예방비용(여분×실단가)과 실패비용(재제작 취득원가)을 비교하고, 부족수량이 그 발주 여분 이하이면 «모면»으로 판정합니다.

3-16. 발주 현황 — 굿즈 묶기 · 옵션 · 주문 단위 수량 · 빅딜

- **묶음 단위:** 표 상단 칩으로 굿즈(굿즈코드, 기본) ↔ 산출물 전환(`localStorage` 유지). 굿즈코드는 `goodsCode(r)` 하나만 씁니다. 굿즈 모드의 발주수량은 완제품(추상적산출물) 행만 합산하고(`qtyOf`), 완제품 행이 없는 코드만 전체합으로 폴백합니다. 공급금액은 부자재 포함 총액입니다.
- **고객 주문 단위 수량** `orderUnitRows()` (굿즈 상세): `task_id` 에서 파츠 접미(`_A1 ...`)를 떼 «프로젝트×굿즈» 단위마다 최상위 역할(완제품 > 제품 파츠 > 나머지)의 최대 수량 1건만 대표로 씁니다(합산하지 않음). 재제작은 별도 단위입니다.
- **옵션 판별:** 구성옵션(인쇄제외) → 산출물_옵션 순으로, `parts.csv` 에서 그 굿즈에 연결된 **Product Parts** 이름 집합에 속한 토큰만 채택합니다. 실크(바이트 캠핑컬러) 같은 «인쇄방식(제품명)»은 `unwrapPrintName()` 으로 제품명을 꺼냅니다. 2025 아카이브는 옵션 필드가 없어 «2025 아카이브(옵션 필드 없음)»로 따로 표기하고, «당해만» 토크로 뺄 수 있습니다.

- **옵션 축·결합**(제품 상세): 파츠명 제품명_부위_값 에서 부위를 축으로 잡아 축별 선택지·단가 범위와 결합 단가(최저끼리/최고끼리)·조합 수를 보여주고, 선택지 1종인 축은 «필수»로 표시합니다.
- **메인 표의 행 분리 키**(rowGroupKey / variantTag)는 전년 아카이브와 키가 맞아야 YoY가 이어지므로 옵션 분해를 넣지 않고 상세 모달 전용 detailVariantTag() 로만 분해합니다.
- **빅딜** bigDealStat(): 제품별 발주수량 분포의 중앙 80% 상단 $\mu + 1.2816\sigma$ 초과. 표본 5건 미만· $\sigma=0$ 이면 판정 보류. 발주 현황 상세와 제품별 판매량 추이가 같은 함수를 씁니다.
- **연도별 발주 이력**: 제품·굿즈 상세 최상단 표가 아카이브 전 연도의 TASK·수량·공급가액·재제작·이슈를 보여줍니다. 라벨은 histRangeLabel() 이 실제 로드된 연도로 만듭니다(2023년 이전은 월 집계만 있어 제외).

3-17. 연도별 실적 비교 (종합 현황, 2024~)

- 발주 TASK·매입금액·이슈건수·이슈율을 연도별로 놓고 YoY를 표시합니다. «동기간(1~N월)» / «연간 전체» 선택.
- 2022~2023은 행 단위 원본이 없고 매입도 지출결의 집계뿐이라 표에서 제외합니다(YOY_MIN_YEAR=2024). 그래서 2024행 YoY는 «—»입니다.
- 매입금액은 data_hist.json 에 있는 달(2024)을 지출결의 원장 값으로 덮고 «집계» 태그를 붙입니다. 원장 기준 연도와 발주 행 기준 연도 사이(2024↔2025)의 매입 YoY는 기준이 달라 «—»로 둡니다.
- YoY는 두 해가 모두 기록을 가진 달로 좁혀 계산하고, 좁혀졌으면 «▲»와 사용 구간 툴팁을 답니다.
- 이슈는 그 해 최대 월건수의 20% 미만인 달을 결측으로 보아 YoY 구간에서 빠고 «부분기록» 배지를 답니다(2025 상반기). 이슈 건수 기준이 바뀌는 경계(task 단위 ↔ movement 단위)는 비교하지 않습니다.

3-18. 기간 선택 통합 (주/월/분기/기간지정)

비교 라벨은 단위별로 WoW/MoM/QoQ/YoY 중 하나만 자동 표시합니다. 발주 진행현황·원가 분석·품질 현황·하도급법 위험·견적계산기·AI 어시스턴트·리포트 생성·KPI 목표·트래킹은 월 단위만 지원합니다(FROZEN_SECTIONS). 공급망 포트폴리오는 매입금액이 세금계산서 월 단위라 주별만 잠기고, 제품별 판매량 추이는 전 단위를 지원합니다. 재고운영 4개 화면은 자체 기간 선택기를 씁니다.

3-19. 월간 공지사항 · 변경 이력

- 감지 대상: 졸업/출시 제품(goods_master 날짜), 파츠 신규·졸업·단가 변동(주차 parts.csv 체인), 협력사 신규·거래종료(월간 sup 체인). 결과는 data/change_log.json 에 누적됩니다.
- **신규 제품(파츠 등록)**: 굿즈 마스터가 아직 모르는 제품도 파츠가 먼저 붙으면 출시 박스에 함께 표시합니다. 날짜는 파츠 등록 시점, 실제 출시일은 비교에 병기합니다. 굿즈코드·굿즈명 lookup 개수가 일치하는 행만 신뢰하고 STCK는 제외합니다.
- **신규 협력사**: parts.csv 제작협력사 명단에 있으면 발주담당자 표기와 무관하게 통과시키고, 마스터에 없더라도 파츠에 제작협력사로 처음 등장하면 신규로 잡습니다.
- 표시 범위: 졸업/출시/신규/거래종료는 오늘 기준 최근 30일 롤링, 품질 제품만 선택 기간 기준입니다. 스냅샷으로 못 잡는 예외는 수동 리스트로 보강합니다.

3-20. 외주생산파트 주간리포트 · 회의록

- genWeeklyOutsource() 가 7개 섹션 .md를 생성합니다. 집계 구간은 전주 목 13:00 ~ 이번 주 목 12:59. 참조 CSV 헤더는 함수 상단 WR_FIELDS 한 곳에 모아 두었습니다(원천 헤더 변경 시 여기만 수정).
- **전주 열 = 지난주 확정 리포트 게재값**: 원천이 사후 입력으로 계속 늘어나 전주 구간을 다시 세면 값이 커지므로, «확정 리포트 등록»으로 최종본 .md를 올리면 wrParseFinalReport 가 1-1 표와 섹션 2 이슈 키를 파싱해 localStorage['wrWeeklySnapshots'] 에 저장하고, 1-1 전주 열·1-3 지난 회차가 그 값을 씁니다. 등록이 없으면 현 데이터로 재계산하고 ⚠ 경고를 붙입니다.
- **미보고 이월**: 직전 확정 회차에 실리지 않은 고객인지이슈는 자동 편입(이월 표시), 품질·수량·운영은 «2-5. 미보고 후보»로 목록만 띄웁니다.
- **4-1 단가 변동 «300개 기준»**: priceTierChange(pt, 요청일자, 300) 이 단가 이력 에폭에서 요청일 -1일~+14일 창 의 첫 변동을 찾아 28,030원 → 18,500원 (-34.0%) 로 채우고, 원문은 항상 함께 남깁니다. 실패 시 «파츠DB 미반영»·«PT코드 미기재»·«단가이력 미로드» 등 사유를 셀에 남깁니다.

- **실패비용**은 대시보드와 같은 취득원가·세금계산서월 기준, 1-1 매입금액은 공급가액 입력분만 합산한 «확정분 하한»임을 표 밑에 명시합니다.
- **회의록**: «주간 회의록 프롬프트 복사»(`genMeetingDraftFromAirtable()`)가 회의 안건 데이터(`meeting_agenda.json`, 매주 목 16:00 수집)로 초안 프롬프트를 만들어 클립보드에 넣습니다. 리포트 결과(`WR_KPI_SUMMARY`)를 회의록 §1에 넘기는 `genMeetingTemplate()`은 코드에 남아 있지만 현재 화면 버튼에는 연결돼 있지 않습니다.

3-21. 견적 계산기 `qcCalc()` — 외주버전 2026-09-14판 기준

단계	규칙
전개 사이즈 (mm)	단박스 (W+D)×2+50 × D×2+H+70 · 테일러드 스트랩 박스 커스텀 상박스 W+4H+72 × D+4H+72 / 하박스 W+4H+70 × D+4H+70 · SolidG형 커스텀 W+4H+60 × 2D+3H+60 · open페이퍼박스/motion 박스 슬리브 W+30 × 2(D+H)+50 / 인박스 W+4H+70 × D+4H+70
지류 단가	40지종 × 15규격 장당단가. 선택 규격 단가가 0이면 다음 큰 규격으로 자동 상향. PET 5종 은 표 없이 <code>ceil(전개가로×전개세로×두께(mm)×4,000원/kg÷10⁶)</code> , 자동 상향 없음. 뉴에코블랙400g은 1,350원/장 (외주 원본 13,500원은 자릿수 오타 — 확정)
통수 · 여분 · 연수	통수 = 수량÷판길이 · 여분 장수 ≤500개 200 / ≤5,000 300 / ≤10,000 500 / ≤20,000 700 / 초과 1,000 · 실통수 = 통수+여분 · 연수 = max(1, round(통수÷(대판 500 / 그 외 1,000)×2)÷2)
원단 · 인쇄 · 코팅	원단비 = 장당단가×실통수 · 인쇄 작업비 max(36,000, 도당단가×도수×연수)(도당단가 연수 <2 12,000 ... >30 5,000) + 판비 도수×7,000 · 코팅 max(45,000, ceil(가로×세로×145÷10 ⁶)×통수, 양면 ×2)
후가공 · 특수공정	통슨 max(50,000, 통당 50/70/80원×통수) · 접착(단박스만) max(60,000, 통당 50/40/30/20원) · UV 인쇄 max(200,000, 도수×통수×40)(4도=4 · 4도+별색1도=6 · 4도+별색2도=8, 원단1에 1회) · 에폭시 max(100,000, 통수×100) + 필름비 · 금은박/형압 max(80,000, 통수×80/100/120) + 필름비 + 동판비 10,000
골판지 합지	(단박스·테일러드·SolidG) 골판지 원단 ceil(재질 m ² 단가×면적)×max(500, 통수+여분 100/200/300/500) + 합지 max(80,000, 통수×2합 80/100·3합 180/220) + 배면 인쇄지(원단·인쇄·CTP·코팅)
관리비 · 마진	관리비 = max(120,000 , 제조원가×10%) · 추가비용(수작업·포장·배송비·기타)은 관리비 산출 밖 · 총원가 = 제조원가+관리비+추가비용 · 마진 = max(총원가×마진율, 200,000) · 판매금액 = 총원가+마진

이력은 `localStorage(quote_history)`에 저장하며, v1.0 이전 이력의 소문자 지중 키도 `qcPaperKey()`로 복원합니다. **수식 엑셀 견적서**(`scripts/build_quote_xlsx.py`)는 단가표를 `node scripts/gen_quote_constants.mjs`로 `index.html`에서 뽑아 같은 계산을 수식으로 옮기며, `python test_quote_xlsx.py`가 실제 Excel로 대시보드 계산과 대조합니다. 엑셀 파일은 단가표가 통째로 들어 있어 저장소에 넣지 않습니다.

3-22. AI 어시스턴트 — 제품 문의 검색

쿼리에 제품명이 있으면 `matchProductQuery()`가 최우선으로 `check_answer / check_question`에서 제품 정의서 링크와 리드타임·단가 관련 최신 답변 3건을 돌려줍니다(확정 답변이 없으면 과거 질문만). 협력사·담당자·긴급현황·미입하 등은 규칙 기반 질의입니다. 서버가 없어 실시간 슬랙 검색은 지원하지 않습니다(토큰을 둘 곳이 없음).

3-23. GitHub 연동 자동 커밋 · 동시편집 병합

진행현황 비교·고객인지이슈 수기입력·캘린더 특이사항은 개인 토큰(PAT, Contents 쓰기 권한)이 등록돼 있으면 저장 즉시 `commitFileToGitHub()`로 커밋됩니다. 저장 직전 배포본을 다시 받아 **이 브라우저가 직접 건드린 항목만** 없어 병합하므로 다른 사람의 저장을 덮어쓰지 않습니다. 토큰은 `gh_pat` 키 하나를 공유하지만 브라우저·주소(origin)마다 따로 저장됩니다. 실패 시 GitHub 응답 메시지와 함께 401(토큰 만료)·403(권한 없음)·404(경로) 조치를 안내하고, 입력 내용은 로컬에 남습니다.

3-24. 협력사 PDF 내보내기 · 변경 검토 진행 현황

협력사 드릴다운에서 ① 상세 스냅샷(현재 화면 A4, 차트는 PNG 치환) ② 분석 리포트(전년 대비 YoY·추세선·Top5·재발이슈 A4 2p)를 만듭니다. 변경 검토 진행 현황은 별도 저장소 `scm_vendor_change`의 `bank/`를 GitHub API로 받아 상태 랭크(완료>확정>전환검토중)+최신 날짜로 병합합니다.

3-25. 연간 이벤트 캘린더

구매조달팀 연간 주요 이벤트 마스터를 코드 상수로 관리합니다 — 연간 반복업무 9종 × 12개월 타임라인(CAL_MASTER), 주간 정기회의(CAL_WEEKLY). 공급망 특이사항·수시 이슈는 화면에서 추가·삭제하면 data/cal_notes.json에 병합 커밋됩니다(기본 항목 seed-*는 코드가 정보이라 파일에 넣지 않음).

3-26. 자료실 (문서 · 참조 데이터 내려받기)

스크립트 첫머리의 fetch 래퍼가 성공한 동일 출처 GET 중 CSV/·CSV_BANK/·data/ 경로를 DC_LOADED에 기록합니다(폴백 경로·아카이브·스냅샷까지 런타임 실측, 손으로 관리하는 목록 없음). 자료실은 이 파일들을 서버 원본 직링크로 내려주고(대용량을 메모리에서 다시 만들지 않음), 수동 업로드분만 D[key]를 CSV로 직렬화합니다(셀 내 줄바꿈 보존). 건적 엑셀·제품별 표준원가 파일은 원가 노출 방지로 목록에 없습니다.

3-27. 가이드 투어 · 연도별 아카이빙

«가이드 투어»는 driver.js를 첫 클릭 시 lazy-load해 17단계 스팟라이트 투어를 실행합니다(첫 방문 자동 1회, localStorage.tourSeenV1). 상세 모달 단계는 지금 화면에 실제로 보이는 첫 항목을 예시로 써서 데이터가 바뀌어도 유효합니다. 연도 아카이브는 매년 1월 2일 자동 보존되고 loadPriorYearArchive()가 연도를 계산해 읽으므로 YoY가 코드 수정 없이 다음 해로 넘어갑니다.

4. 페이지별 데이터 흐름 요약

화면	핵심 데이터 · 로직
종합 현황	KPI(발주 TASK·매입금액·이슈·긴급발주·고객인지이슈·매출 현황) + WoW/MoM/QoQ/YoY · 월간 공지사항 (§3-19) · 매입 추이 2022.6~ (§3-1) · 연도별 실적 비교 (§3-17) · 매출 현황 → 목표 대비 모달(연간분석 표 vs 실측, 마감 출고일, 실측-표, 매입 비중, 원가율 §3-8-3-9)
재고운영 현황 · 품질 상세 · 졸업 검토	Agg 경로 (§2-6), 입고예정금액(raw_발주 × 표준원가), 신제품 재고비중, 시즌별 회전율 · 품질 구간 (sales_status_history, 진행 중 기간 표기) · 장기미회전 판정
매입검토(EOQ)	Z-score 안전재고·ROP (§3-13), 조달유형 필터, 발주 완료 배지
발주 현황	굿즈/산출물 묶기·굿즈 상세·제품 상세 (§3-16), 발주 TASK 모달 3탭(발주현황 Top·미발주·매입금액 Top20·DB원가비교 §3-7), 여분 추천 (§3-15)
발주 진행현황	주차 파일 최신본 + 전주 비교, 비교 GitHub 커밋 (§3-23)
이슈 현황	집계 기준일·협력사 귀속 (§3-4), 협력사 제외 시물레이션 (§3-5), 제품×협력사 이슈율, 미입하율 추이 (§3-2), 실패비용 드릴다운 (§3-10), 고객인지이슈·검수 유출률 (§3-6), 재발 이슈
공급망 포트폴리오	Tier (§3-11), 방문 추천 (§3-12), 협력사·매입 현황, 협력사유형별 제품군, 담당자별 협력사, 협력사 상세 YTD-PDF (§3-24)
제품별 판매량 추이	order.csv 발주수량 기준 SKU 추이, 빅딜 제외 배지 (§3-16), 굿즈 상세 연결, 카테고리 검색
원가 분석	월별 원가 요약(프로젝트 귀속), 프로젝트별 상세 검색·원가율 순위·마진 분포 (§3-9)
KPI 목표·트래킹	16지표 (§3-14), 포트폴리오 등급 연동, 미구현 지표 카드
연간 이벤트 캘린더	§3-25
품질 현황 · 하도급법 위험	QI/QC/QA KPI-COPQ 추이 · 하도급 대상 × 미입하 90일+ (§3-3)
견적계산기	§3-21
AI 어시스턴트	§3-22
리포트 생성	외주생산파트 주간리포트·회의록 (§3-20), 구매전략파트 주간 재고 리포트(규칙 기반 판정), 변경 이력 리포트 (§3-19)

5. 검색 필터 연동

`matchesSearch()` 가 협력사명·제품명·굿즈코드 등에서 검색어 포함 여부를 확인해 KPI·차트·표에 실시간 적용합니다. 모달·드릴다운·탭 전환 후에도 검색 상태가 유지되며, 제품별 판매량 추이는 굿즈 카테고리(오타 허용 매칭)까지 검색합니다.

6. 회귀 검증 스크립트

명령	막는 것
<code>node test_quote_v10.mjs</code>	견적 엔진: 지종 40종·PET·UV·관리비 12만·최소마진 20만 고정·뉴에코블랙400g 1,350원·기존 로직 회귀
<code>python test_quote_xlsx.py</code>	수식 엑셀 견적서 = 대시보드 계산 (실제 Excel)
<code>node test_rev_cutoff.mjs</code>	매출 마감: 7월분까지 개별 마감일, 8월분부터 월 말일 — 날짜 경계 불변식
<code>node test_order_unit.mjs</code>	굿즈 상세 수량 이중집계 재발(고객 주문 단위)
<code>node test_kpi_inventory.mjs</code>	재고 KPI 목표측·분모 모집단·미해소 건 혼입
<code>node test_miipha.mjs</code>	미입하 신·구 포맷 판정, 실제 데이터 0건 가드
<code>node test_price300.mjs</code>	300개 기준 단가 변동 산출 창 경계·미로드 구분
<code>node test_wr_snapshot.mjs</code>	주간리포트 확정 스냅샷 병합·이슈 키 추출

7. 이 문서의 갱신 방법

원고는 `docs/src/SCM_DASHBOARD_로직설명.html` 입니다. 원고를 고친 뒤 `node scripts/build_docs_pdf.mjs` 를 실행하면 `docs/SCM_DASHBOARD_로직설명_v1.0.pdf` 가 다시 만들어집니다(설치된 Chrome 사용). 대시보드 상단 «자료실»이 이 PDF를 내려줍니다.

8. 관련 링크

- 배포: <https://nanyounglee.github.io/SCMDASHBOARD/> · 저장소: <https://github.com/nanyounglee/SCMDASHBOARD>
- 협력사 변경 검토: https://nanyounglee.github.io/scm_vendor_change/ · 월간 리포트: <https://nanyounglee.github.io/scm-monthly-report/>
- 버전별 변경 이력: `docs/CHANGELOG_v23.md` · 기술 아키텍처: `docs/SCM_DASHBOARD_ARCHITECTURE.md` · 사용자 가이드: `docs/SCM_DASHBOARD_사용자가이드_v1.0.pdf`